



# Installation de Hadoop sur Ubuntu

## Module : Big Data

À l'ère de l'explosion des données massives, la maîtrise des systèmes distribués tels qu'Apache Hadoop est devenue une compétence critique dans l'écosystème informatique.

Ce rapport détaille la procédure technique d'installation de Hadoop, en se concentrant sur la mise en place de notre environnement d'exécution et les configurations système fondamentales.

L'implémentation est opérée au sein d'un environnement Linux (Ubuntu), ce qui nous permet d'analyser en profondeur les mécanismes de bas niveau régissant les systèmes distribués.

Cette approche synthétise les concepts théoriques et les impératifs pratiques afin de documenter rigoureusement le processus de déploiement de Hadoop au sein de notre infrastructure.

# Rapport Technique : Installation et Configuration d'Hadoop

---

## Université / École :

- Université Ibn Tofail, Kénitra

## Encadrement pédagogique :

- Pr. Hajar Filali

## Équipe de projet :

- Hajar Farid
- Mohammed Jebrou

## Année universitaire :

- 2025-2026

# Introduction

À l'ère du Big Data, la gestion de flux de données massifs, hétérogènes et à haute vitesse constitue un défi majeur pour les architectures informatiques traditionnelles. L'optimisation du traitement de ces volumes est désormais indispensable pour transformer des données brutes en leviers stratégiques, permettant ainsi une prise de décision éclairée et le développement de modèles analytiques à grande échelle.

## L'enjeu du traitement distribué

L'exploitation de l'informatique distribuée est capitale pour analyser efficacement des pétaoctets de données, répondant ainsi aux exigences croissantes des secteurs de la recherche, de l'industrie et de l'analyse prédictive.

## La puissance d'Hadoop

Framework open-source incontournable, Hadoop articule le stockage distribué via HDFS et la puissance de calcul avec YARN/MapReduce. Il assure une orchestration robuste et évolutive des tâches sur des clusters, garantissant une haute disponibilité des ressources.



# Installation de Hadoop sur Ubuntu — Prérequis

1

## Java JDK

Hadoop nécessite un environnement JVM opérationnel ; nous privilégions l'utilisation d'OpenJDK 8 pour assurer une compatibilité optimale.

2

## SSH

L'implémentation de SSH est indispensable pour établir une communication sans mot de passe entre les nœuds, facilitant ainsi l'exécution des scripts d'initiation et la gestion distante.

3

## Ubuntu & Terminal

Nous utilisons l'environnement Ubuntu et une interface en ligne de commande (bash/zsh) pour l'exécution des processus et l'édition rigoureuse des fichiers de configuration.

4

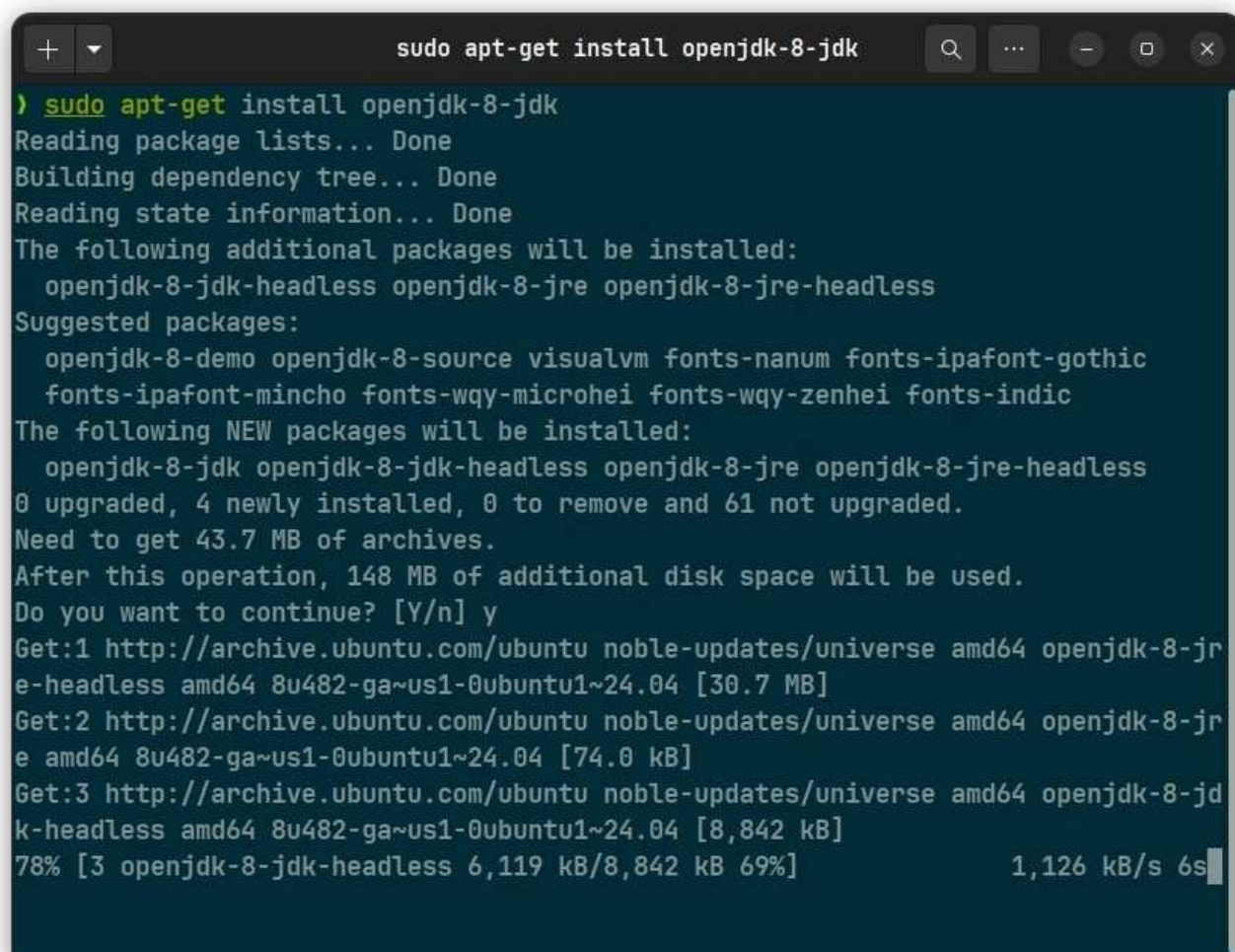
## Connexion Internet

Une connectivité réseau est requise pour procéder au téléchargement sécurisé des archives Hadoop ainsi que des dépendances système nécessaires.

# Installation de Java

Sur notre environnement Ubuntu, nous devons mettre à jour les index de paquets avant de procéder à l'installation d'OpenJDK 8 :

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install openjdk-8-jdk  
java -version
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'sudo apt-get install openjdk-8-jdk'. The terminal output shows the command being executed, the progress of updating package lists, building the dependency tree, and reading state information. It then lists additional packages to be installed (openjdk-8-jdk-headless, openjdk-8-jre, openjdk-8-jre-headless) and suggested packages (openjdk-8-demo, openjdk-8-source, visualvm, and various fonts). It states that 4 new packages will be installed, requiring 43.7 MB of space. After confirmation, it shows the download progress for three packages from the archive.ubuntu.com mirror, with a total of 1,126 kB/s and 6s remaining.

```
sudo apt-get install openjdk-8-jdk  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  openjdk-8-jdk-headless openjdk-8-jre openjdk-8-jre-headless  
Suggested packages:  
  openjdk-8-demo openjdk-8-source visualvm fonts-nanum fonts-ipafont-gothic  
  fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei fonts-wqy-zenhei fonts-indic  
The following NEW packages will be installed:  
  openjdk-8-jdk openjdk-8-jdk-headless openjdk-8-jre openjdk-8-jre-headless  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.  
Need to get 43.7 MB of archives.  
After this operation, 148 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 openjdk-8-jr  
e-headless amd64 8u482-ga~us1-0ubuntu1~24.04 [30.7 MB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 openjdk-8-jr  
e amd64 8u482-ga~us1-0ubuntu1~24.04 [74.0 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 openjdk-8-jd  
k-headless amd64 8u482-ga~us1-0ubuntu1~24.04 [8,842 kB]  
78% [3 openjdk-8-jdk-headless 6,119 kB/8,842 kB 69%] 1,126 kB/s 6s
```

Détails techniques :

## **apt-get update**

Actualisation des répertoires de paquets disponibles.

## **apt-get install openjdk-8-jdk**

Déploiement du kit de développement Java requis.

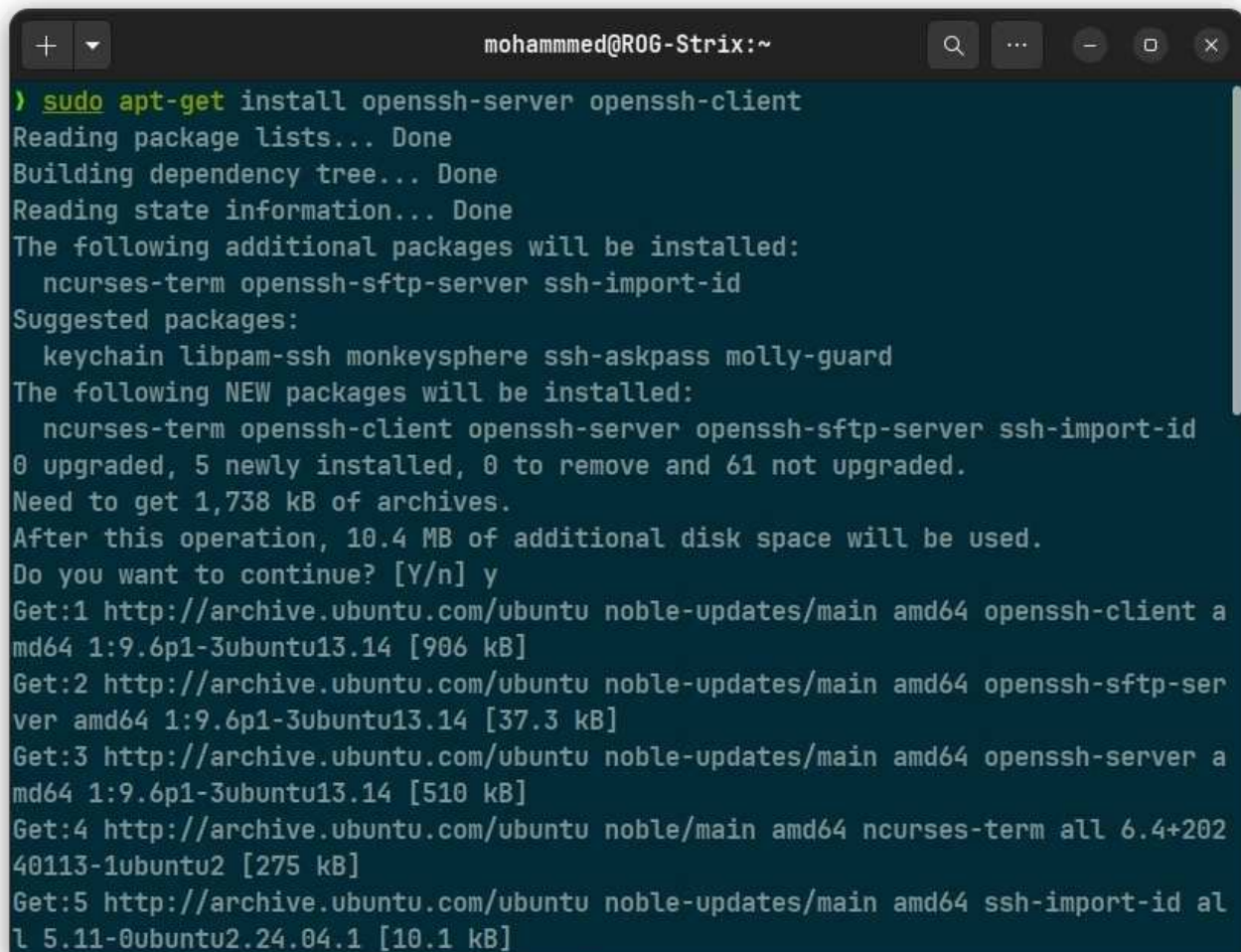
## **java -version**

Vérification de l'intégrité de l'installation et confirmation de la version de la JVM active.

# Installation et configuration SSH

Nous procédons à l'installation des paquets OpenSSH Client et Server :

```
sudo apt-get install openssh-server openssh-client
```

A terminal window titled 'mohammed@R06-Strix:~' with standard Ubuntu window controls. It shows the execution of 'sudo apt-get install openssh-server openssh-client'. The output includes package list reading, dependency tree building, and state information. It lists additional packages (ncurses-term, openssh-sftp-server, ssh-import-id) and suggested packages (keychain, libpam-ssh, monkeysphere, ssh-askpass, molly-guard). It states that 5 new packages will be installed, requiring 1,738 kB of archives and 10.4 MB of additional disk space. After confirmation with 'y', it shows the download progress for five packages from the Ubuntu archive.

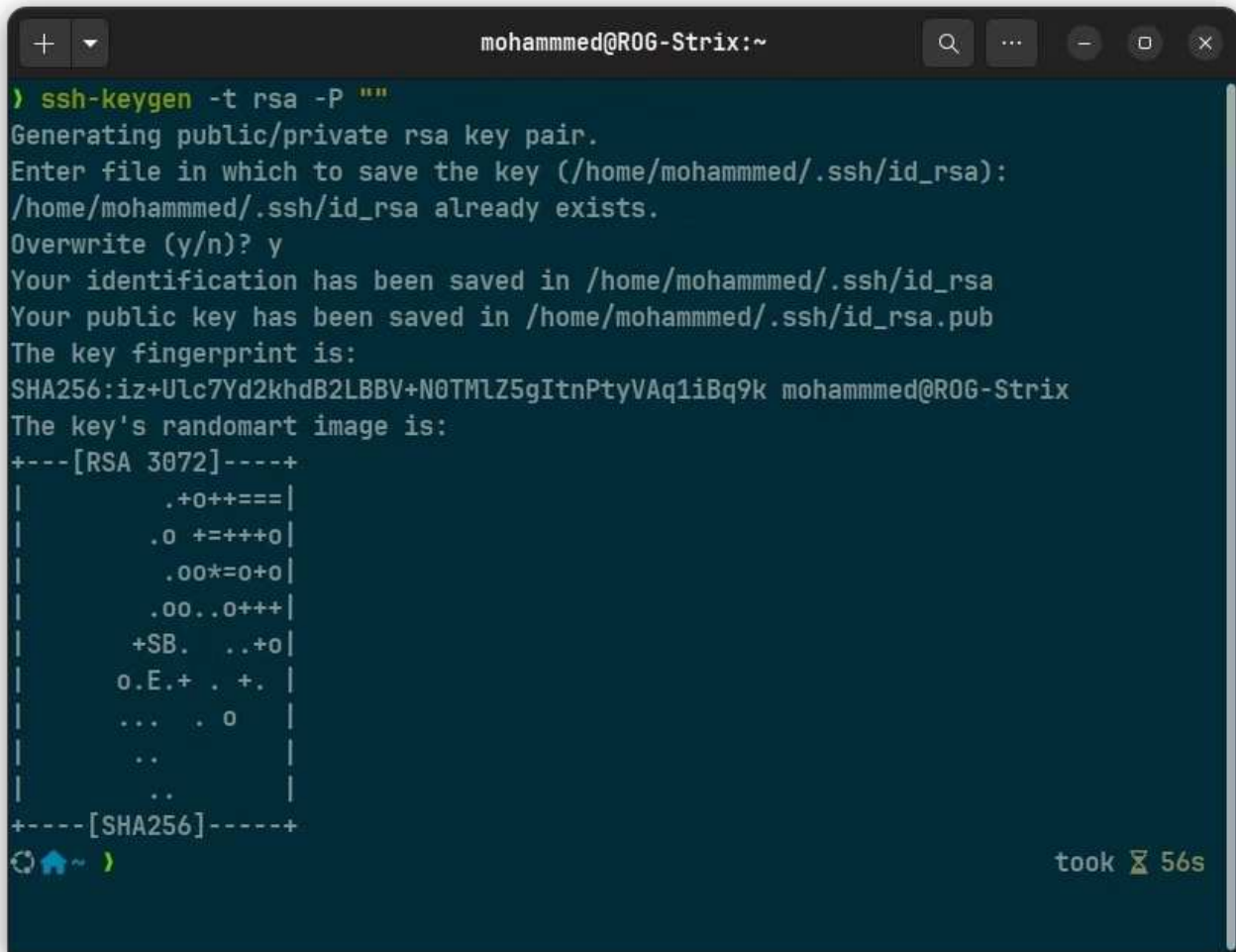
```
mohammed@R06-Strix:~  
> sudo apt-get install openssh-server openssh-client  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id  
Suggested packages:  
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard  
The following NEW packages will be installed:  
  ncurses-term openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id  
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.  
Need to get 1,738 kB of archives.  
After this operation, 10.4 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client a  
md64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [906 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-ser  
ver amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37.3 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server a  
md64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+202  
40113-1ubuntu2 [275 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id al  
l 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10.1 kB]
```

Le protocole SSH est requis afin de permettre à Hadoop l'exécution de commandes distantes, nécessaires au démarrage des daemons ainsi qu'à l'orchestration des scripts de gestion de notre cluster.



## Configuration SSH sans mot de passe

```
ssh-keygen -t rsa -P ""
```



```
mohammed@ROG-Strix:~  
> ssh-keygen -t rsa -P ""  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/mohammed/.ssh/id_rsa):  
/home/mohammed/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Your identification has been saved in /home/mohammed/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/mohammed/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:iz+Ulc7Yd2khdB2LBBV+N0TMLZ5gItnPtyVAq1iBq9k mohammed@ROG-Strix  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
|      .+o++==|  
|      .o +=++o|  
|      .oo*=o+o|  
|      .oo..o+++|  
|      +SB.  ..+o|  
|      o.E.+ . +. |  
|      ... . o   |  
|      ..       |  
|      ..       |  
+-----[SHA256]-----+  
took 56s
```

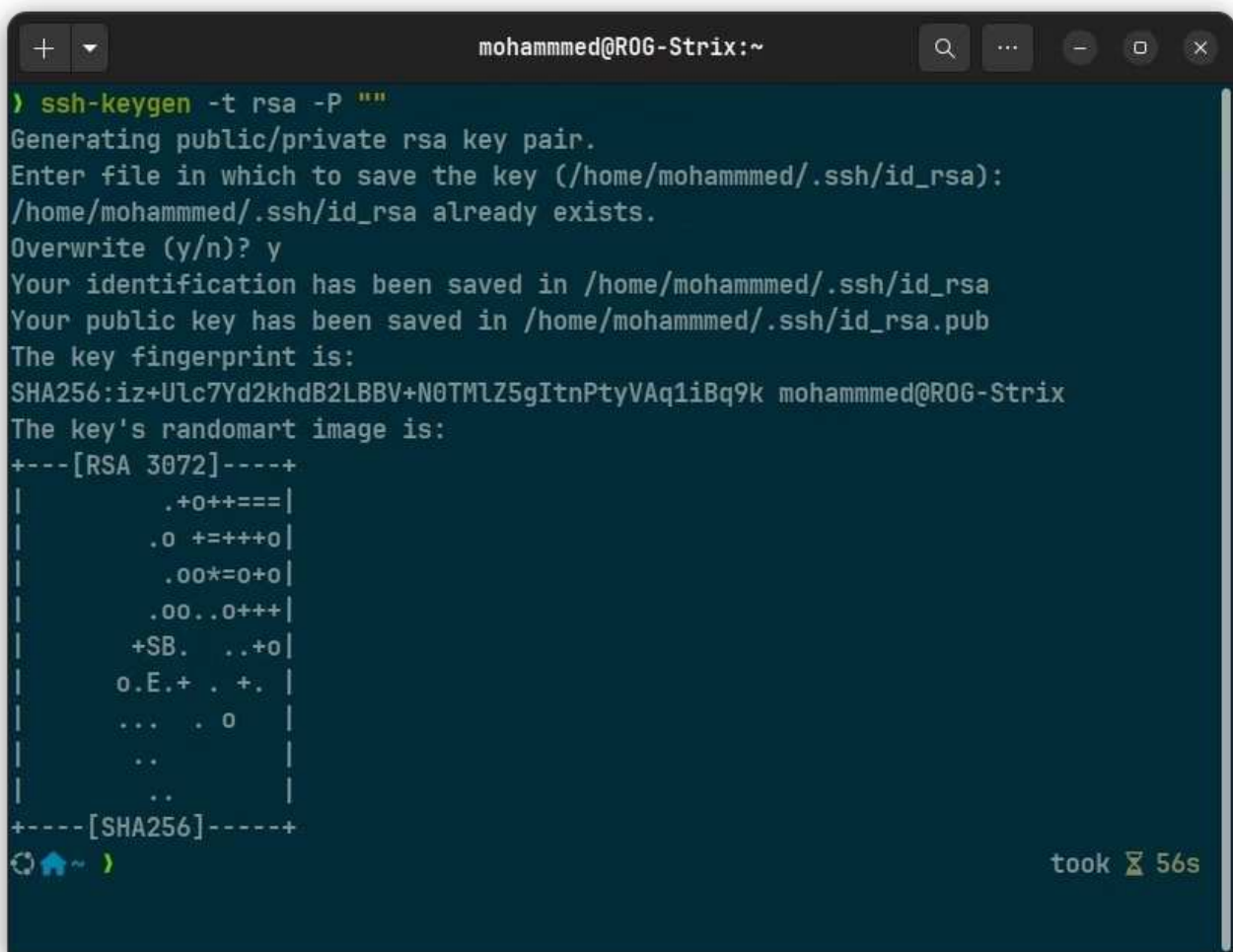
Cette commande génère une nouvelle paire de clés RSA (publique et privée) pour SSH. L'option `-P ""` permet de générer la clé sans phrase de passe, condition indispensable pour l'automatisation des opérations au sein de notre cluster Hadoop. Une confirmation visuelle atteste que les clés ont été correctement générées et enregistrées dans notre répertoire `~/.ssh/`.

# Configuration avancée de SSH pour Hadoop

Suite à l'installation d'OpenSSH, nous configurons une authentification SSH sans mot de passe afin de permettre à Hadoop d'orchestrer ses processus de manière autonome, sans intervention manuelle requise.

## Génération de la paire de clés SSH (rappel)

```
ssh-keygen -t rsa -P ""
```



```
mohammed@ROG-Strix:~  
> ssh-keygen -t rsa -P ""  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/mohammed/.ssh/id_rsa):  
/home/mohammed/.ssh/id_rsa already exists.  
Overwrite (y/n)? y  
Your identification has been saved in /home/mohammed/.ssh/id_rsa  
Your public key has been saved in /home/mohammed/.ssh/id_rsa.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:iz+Ulc7Yd2khdB2LBBV+N0TMLZ5gItnPtyVAq1iBq9k mohammed@ROG-Strix  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
|      .+0++==|  
|      .0 +=+++0|  
|      .00*=0+0|  
|      .00..0+++|  
|      +SB.  ..+0|  
|      o.E.+ . +.|  
|      ... . 0  |  
|      ..      |  
|      ..      |  
+-----[SHA256]-----+  
took 56s
```

Cette instruction génère une paire de clés RSA sans phrase de passe, prérequis indispensable à l'automatisation des opérations au sein de notre cluster Hadoop, avec un stockage sécurisé dans le répertoire `~/.ssh/`.



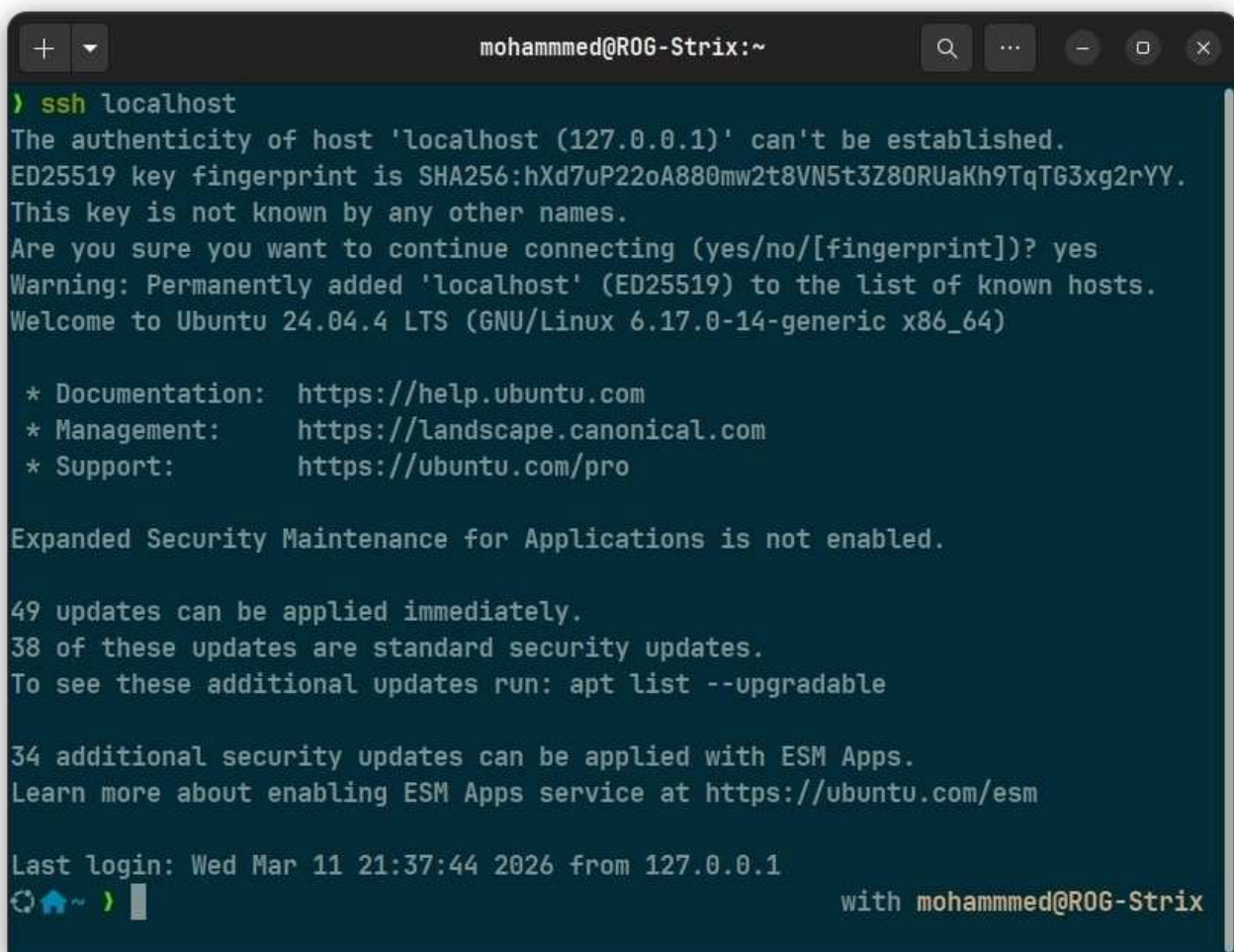
## Ajout de la clé publique aux clés autorisées

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Cette commande ajoute la clé publique au fichier `authorized_keys`, permettant à notre système de s'authentifier localement via SSH sans interaction manuelle.

## Validation de la connexion SSH locale

```
ssh localhost
```



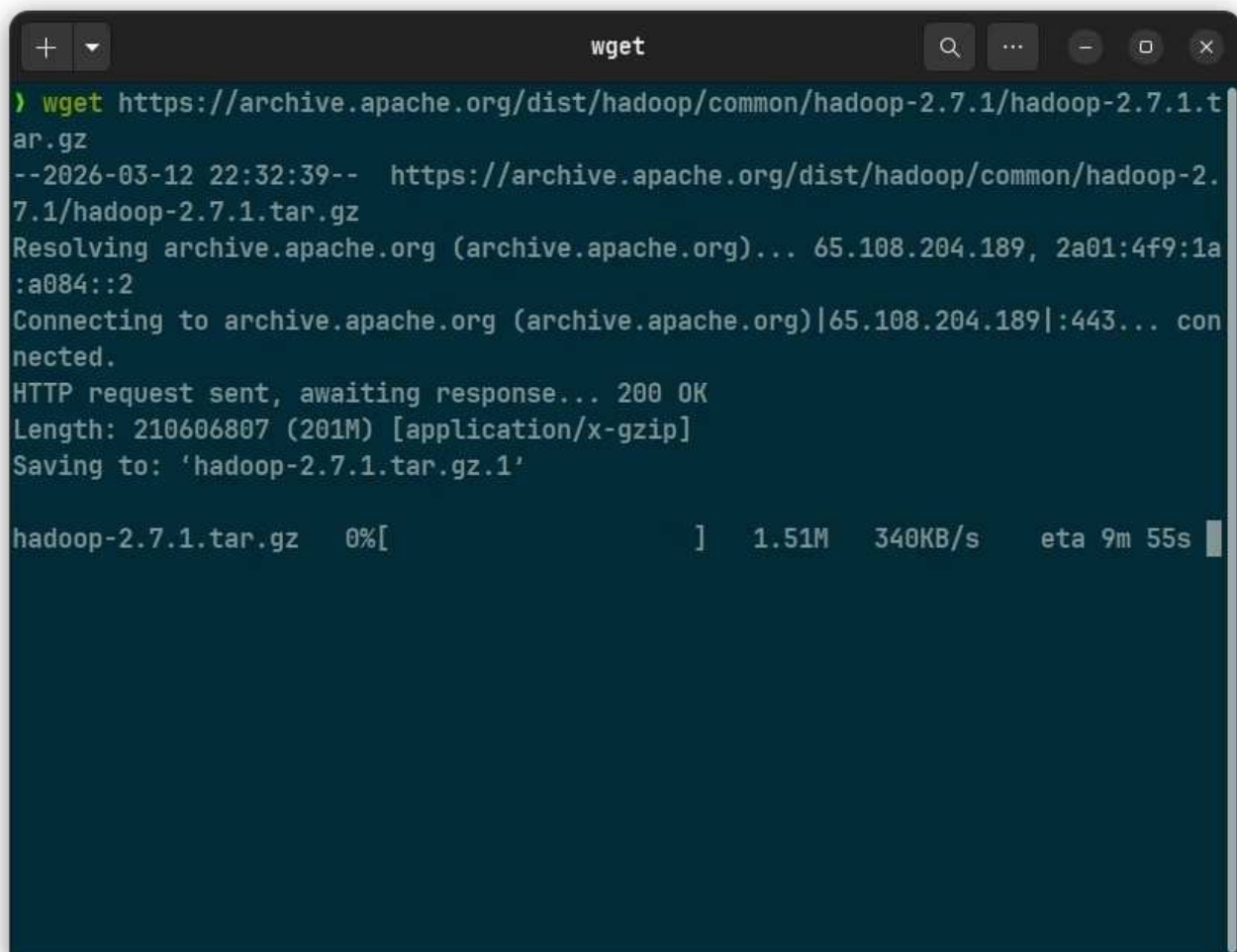
```
mohammed@ROG-Strix:~  
> ssh localhost  
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:hXd7uP22oA880mw2t8VN5t3Z80RUaKh9TqTG3xg2rYY.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
49 updates can be applied immediately.  
38 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
34 additional security updates can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
Last login: Wed Mar 11 21:37:44 2026 from 127.0.0.1  
with mohammed@ROG-Strix
```

L'exécution de cette commande permet de vérifier l'intégrité de la configuration SSH sans mot de passe. Il convient de confirmer l'ajout de `localhost` au fichier `known_hosts`. Une connexion établie sans demande d'authentification valide que notre environnement est correctement configuré pour les services Hadoop.

# Téléchargement, configuration et déploiement de Hadoop

## Téléchargement de l'archive officielle

```
wget https://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-2.7.1/hadoop-2.7.1.tar.gz
```



```
wget
> wget https://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-2.7.1/hadoop-2.7.1.tar.gz
--2026-03-12 22:32:39-- https://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-2.7.1/hadoop-2.7.1.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 210606807 (201M) [application/x-gzip]
Saving to: 'hadoop-2.7.1.tar.gz.1'

hadoop-2.7.1.tar.gz  0%[          ]  1.51M  340KB/s  eta 9m 55s
```

## Extraction de l'archive compressée

Nous procédons à la décompression et à l'extraction de l'intégralité des fichiers contenus dans l'archive.

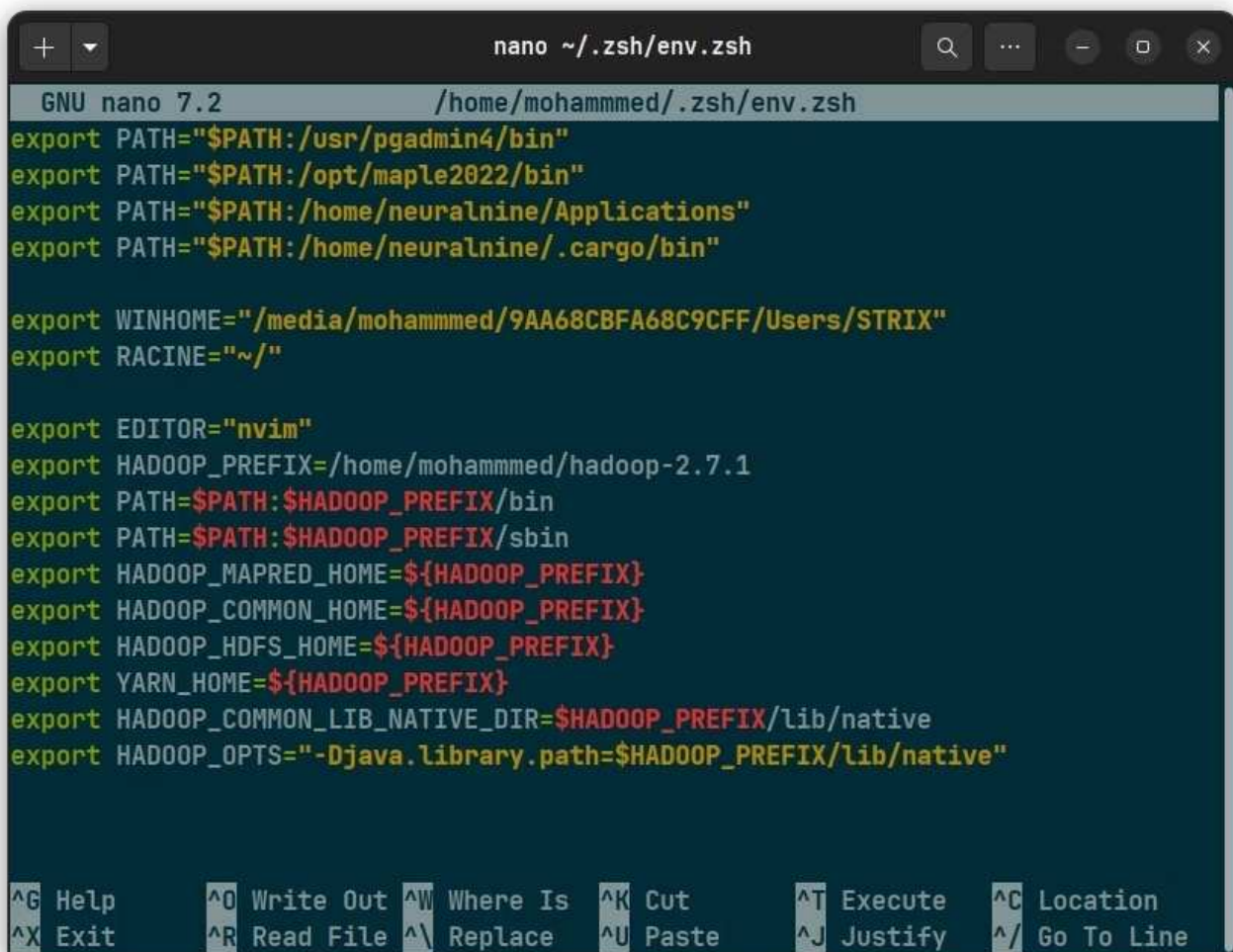
```
tar -xzf hadoop-2.7.1.tar.gz
```

## Établissement de la passerelle vers Hadoop

Nous configurons les variables d'environnement afin de permettre à notre système de localiser l'environnement Java ainsi que les outils Hadoop. Cette opération établit les liens requis entre notre infrastructure et Hadoop.

Pour finaliser cette configuration, nous accédons à notre fichier de configuration shell (`~/.bashrc` ou `~/.zshrc`) :

```
nano ~/.bashrc
```



```
nano ~/.zsh/env.zsh
GNU nano 7.2 /home/mohammed/.zsh/env.zsh
export PATH="$PATH:/usr/pgadmin4/bin"
export PATH="$PATH:/opt/maple2022/bin"
export PATH="$PATH:/home/neuralnine/Applications"
export PATH="$PATH:/home/neuralnine/.cargo/bin"

export WINHOME="/media/mohammed/9AA68CBFA68C9CFF/Users/STRIX"
export RACINE="/"

export EDITOR="nvim"
export HADOOP_PREFIX=/home/mohammed/hadoop-2.7.1
export PATH=$PATH:$HADOOP_PREFIX/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_PREFIX/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=${HADOOP_PREFIX}
export HADOOP_COMMON_HOME=${HADOOP_PREFIX}
export HADOOP_HDFS_HOME=${HADOOP_PREFIX}
export YARN_HOME=${HADOOP_PREFIX}
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_PREFIX/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_PREFIX/lib/native"

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

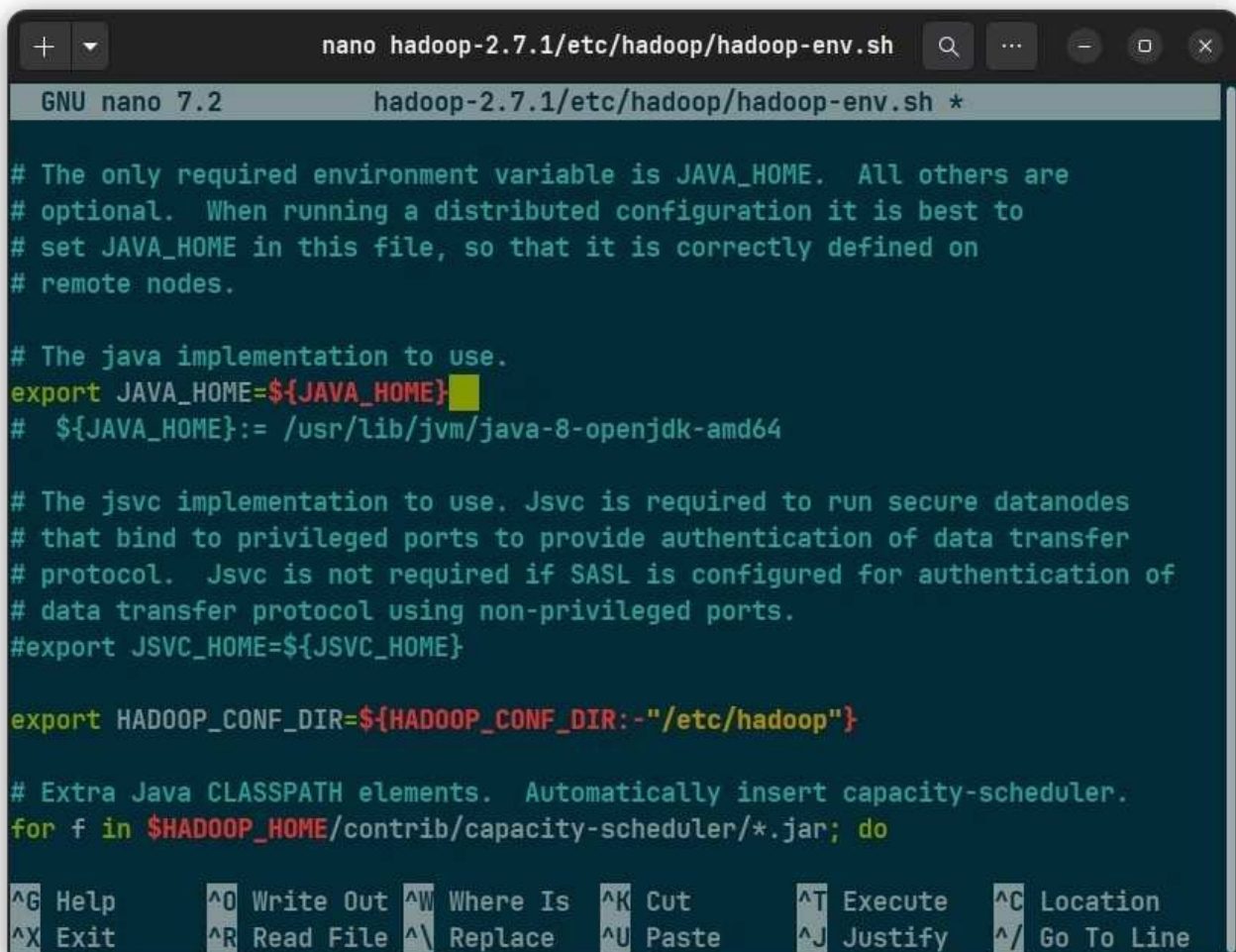
# Configuration des fichiers Hadoop

La configuration détaillée des fichiers Hadoop est requise pour finaliser l'installation du cluster.

## 1. hadoop-env.sh

Ce fichier définit les variables d'environnement, notamment `JAVA_HOME`, ainsi que les paramètres JVM nécessaires à l'exécution des daemons Hadoop.

```
nano ~/hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hadoop-env.sh
Configuration :
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
```



```
nano hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hadoop-env.sh
GNU nano 7.2 hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hadoop-env.sh *
# The only required environment variable is JAVA_HOME. All others are
# optional. When running a distributed configuration it is best to
# set JAVA_HOME in this file, so that it is correctly defined on
# remote nodes.

# The java implementation to use.
export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}
# ${JAVA_HOME}:= /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

# The jsvc implementation to use. Jsvc is required to run secure datanodes
# that bind to privileged ports to provide authentication of data transfer
# protocol. Jsvc is not required if SASL is configured for authentication of
# data transfer protocol using non-privileged ports.
#export JSVC_HOME=${JSVC_HOME}

export HADOOP_CONF_DIR=${HADOOP_CONF_DIR:-"/etc/hadoop"}

# Extra Java CLASSPATH elements. Automatically insert capacity-scheduler.
for f in $HADOOP_HOME/contrib/capacity-scheduler/*.jar; do

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```



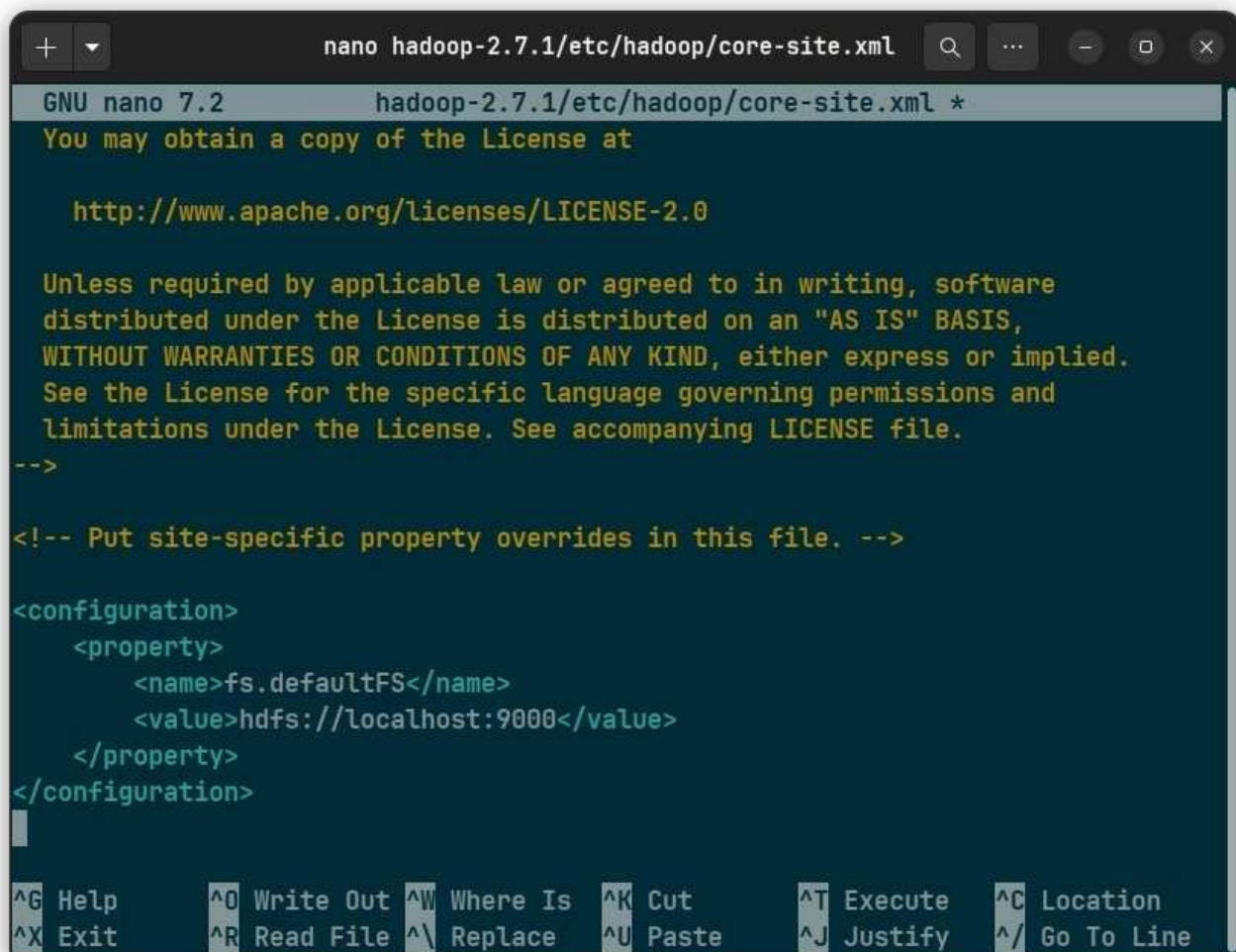
## 2. core-site.xml

Paramètres fondamentaux : définition de l'adresse du NameNode et du système de fichiers par défaut pour notre environnement Hadoop.

```
nano ~/hadoop-2.7.1/etc/hadoop/core-site.xml
```

Paste :

```
<property>
  <name>fs.defaultFS</name>
  <value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>
```



```
nano hadoop-2.7.1/etc/hadoop/core-site.xml
GNU nano 7.2 hadoop-2.7.1/etc/hadoop/core-site.xml *
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->

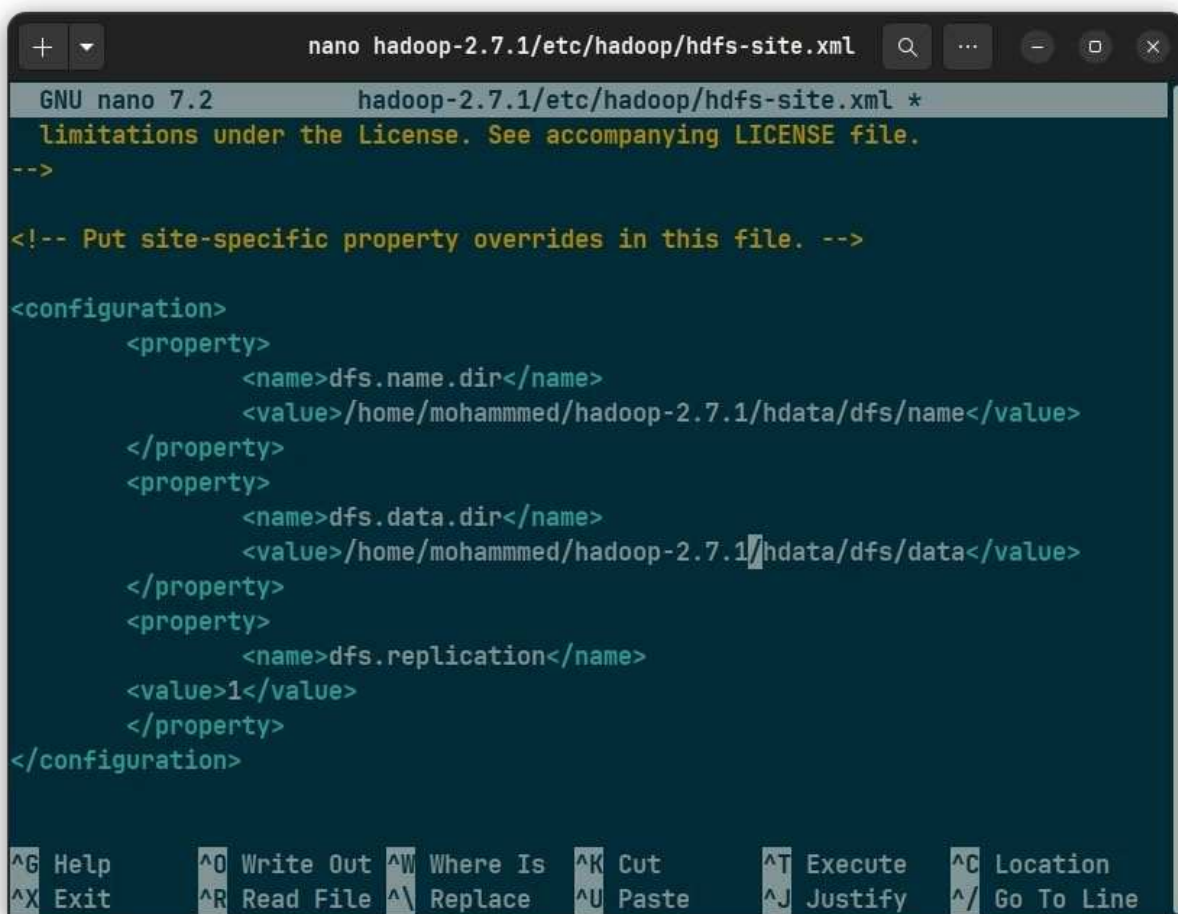
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
</configuration>
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

### 3. hdfs-site.xml

Configuration HDFS : définition des répertoires de stockage, du facteur de réplication et des tailles de blocs.

```
nano ~/hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hdfs-site.xml
Paste :
<property>
  <name>dfs.name.dir</name>
  <value>{chemine}/hadoop-2.7.1/hdata/dfs/name</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.data.dir</name>
  <value>{chemine }/hadoop-2.7.1/hdata/dfs/data</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
</property>
```



```
nano hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hdfs-site.xml
GNU nano 7.2 hadoop-2.7.1/etc/hadoop/hdfs-site.xml *
Limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>dfs.name.dir</name>
    <value>/home/mohammed/hadoop-2.7.1/hdata/dfs/name</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.data.dir</name>
    <value>/home/mohammed/hadoop-2.7.1/hdata/dfs/data</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
</configuration>

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Note : {chemine} correspond au chemin absolu vers le répertoire hadoop-2.7.1 au sein de notre environnement. Il est nécessaire de substituer {chemine} par le chemin d'accès réel correspondant à notre infrastructure.



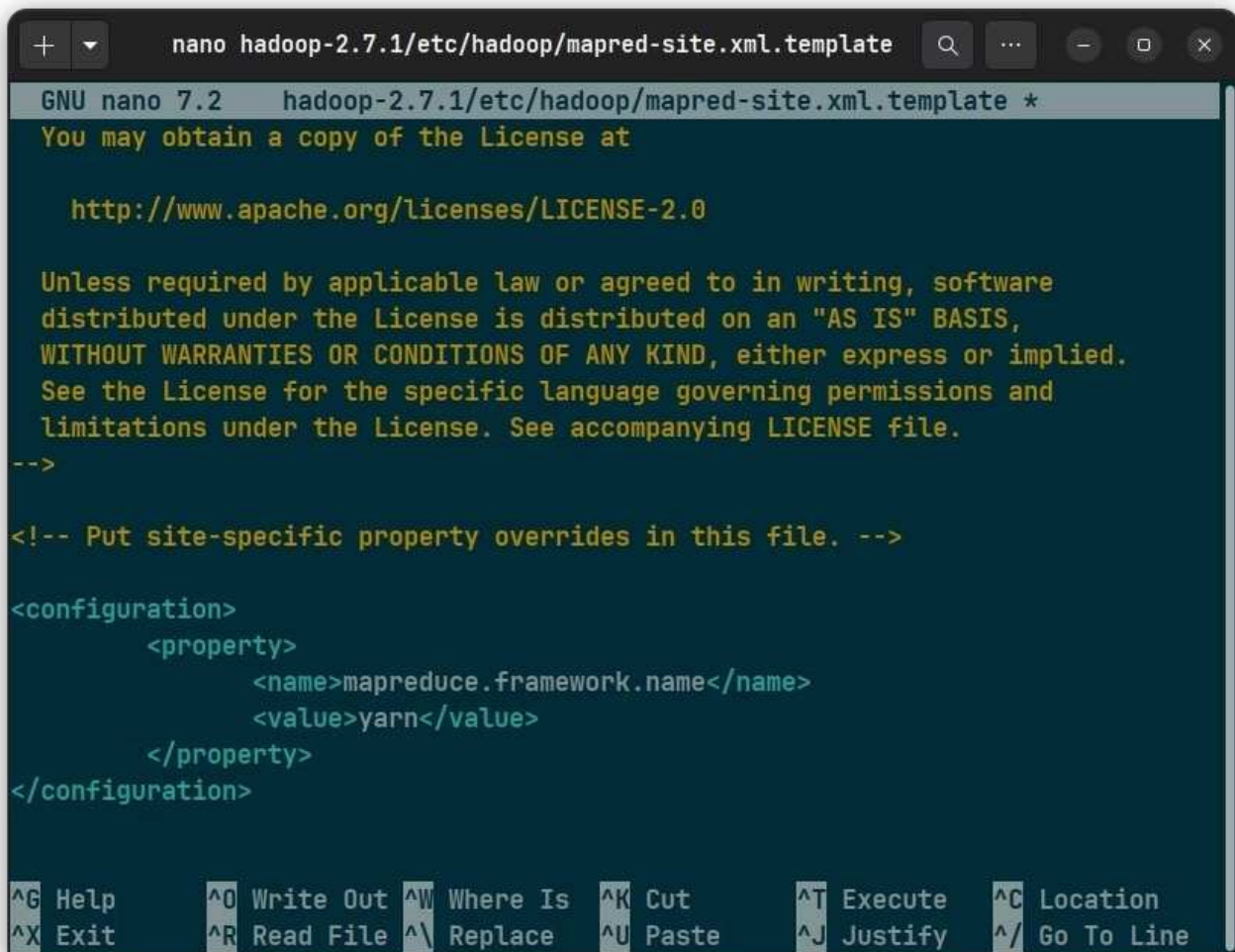
## 4. mapred-site.xml

Configuration des paramètres relatifs au framework MapReduce et à l'exécution des jobs.

```
nano ~/hadoop-2.7.1/etc/hadoop/mapred-site.xml.template
```

Insertion des propriétés suivantes :

```
<property>
  <name>mapreduce.framework.name</name>
  <value>yarn</value>
</property>
```



```
nano hadoop-2.7.1/etc/hadoop/mapred-site.xml.template
GNU nano 7.2 hadoop-2.7.1/etc/hadoop/mapred-site.xml.template *
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
</configuration>

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

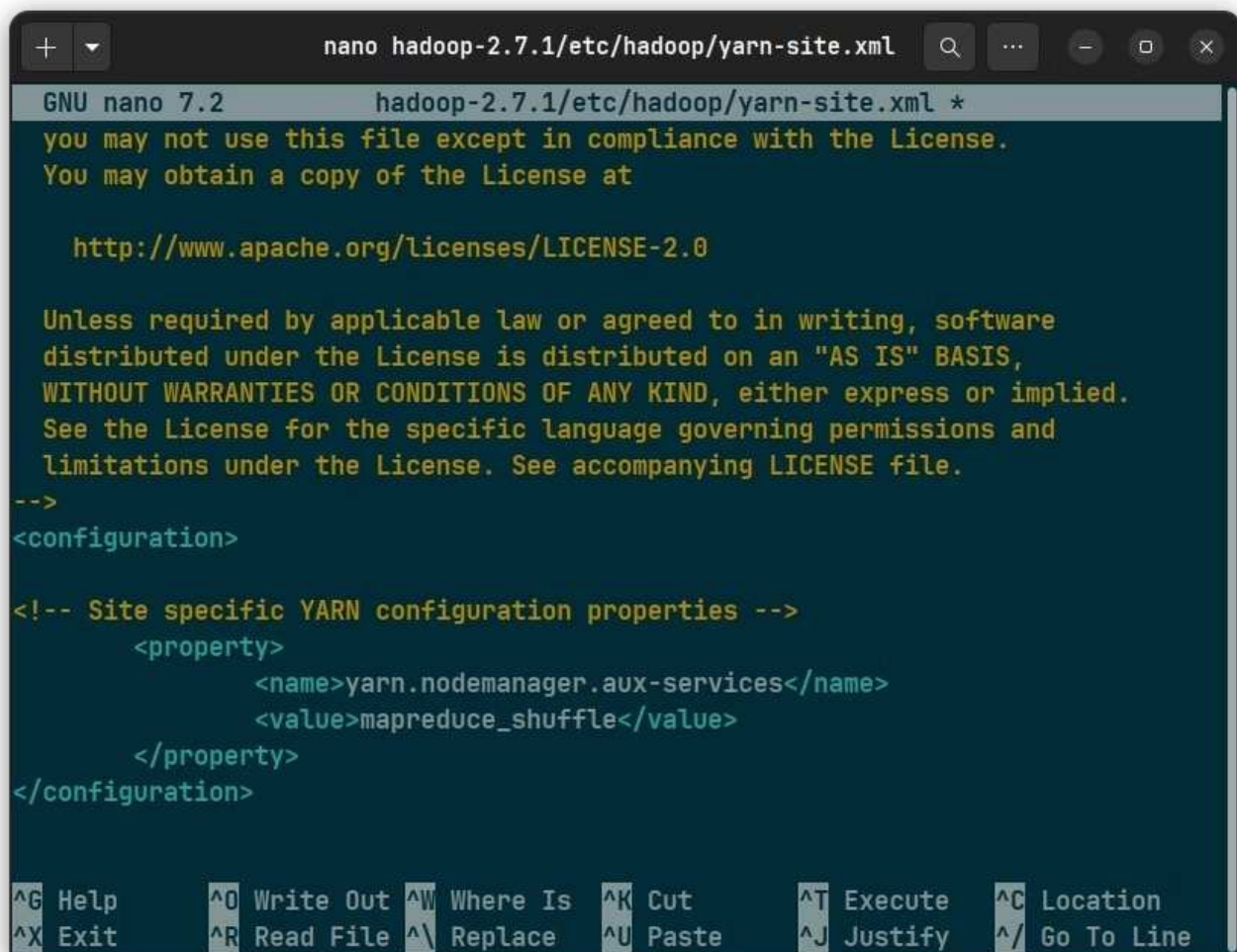
## 5. yarn-site.xml

Configuration de YARN : définition du ResourceManager, du NodeManager et orchestration des ressources au sein de notre cluster.

```
nano ~/hadoop-2.7.1/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

Nous insérons la configuration suivante :

```
<property>
  <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
  <value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
```



```
GNU nano 7.2 hadoop-2.7.1/etc/hadoop/yarn-site.xml *
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->
<configuration>

<!-- Site specific YARN configuration properties -->
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
</configuration>
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location  
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

## Chargement de la configuration

Afin d'appliquer les modifications de configuration sans redémarrage de session, nous devons recharger les variables d'environnement. La commande à exécuter dépend du shell actif sur notre système.

Pour identifier le shell utilisé, nous exécutons la commande suivante :

```
echo $SHELL
```

Voici les distinctions entre les deux interpréteurs principaux :

- **Bash** (.bashrc) : Shell par défaut sur la majeure partie des distributions Linux classiques.
- **Zsh** (.zshrc) : Shell par défaut sur macOS et certaines distributions Linux modernes.

Nous appliquons la commande correspondant à notre environnement :

Pour **Bash** :

```
source ~/.bashrc
```

Pour **Zsh** :

```
source ~/.zshrc
```

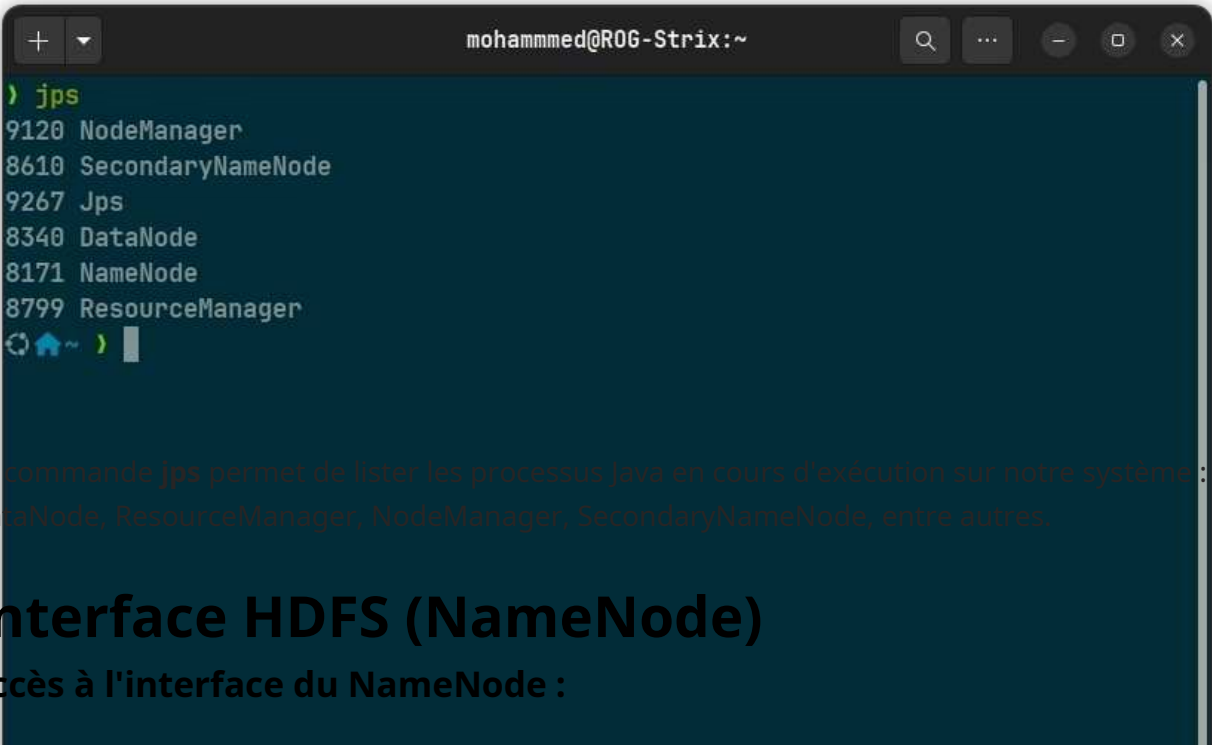
## Démarrage du cluster

```
hdfs namenode -format  
start-dfs.sh  
start-yarn.sh
```

Explications : **format** permet l'initialisation des métadonnées du NameNode ; **start-dfs.sh** initie le démarrage du système HDFS (NameNode, DataNode) ; **start-yarn.sh** lance les composants YARN (ResourceManager, NodeManager).

## Vérification

```
jps
```



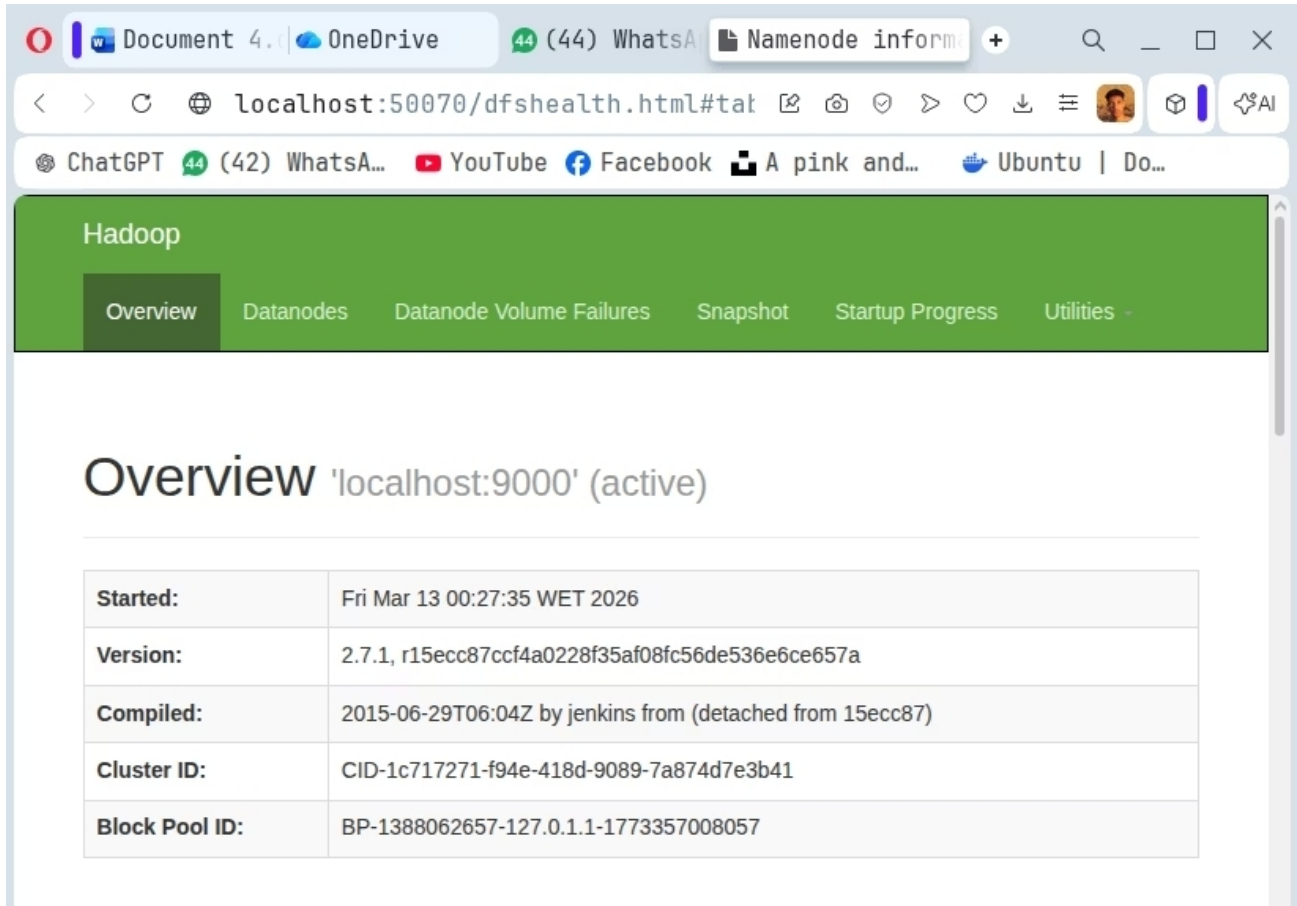
La commande `jps` permet de lister les processus Java en cours d'exécution sur notre système : NameNode, DataNode, ResourceManager, NodeManager, SecondaryNameNode, entre autres.

## Interface HDFS (NameNode)

### Accès à l'interface du NameNode :

```
http://localhost:50070
```

Cette interface fournit une vue détaillée de l'état du système de fichiers distribué Hadoop (HDFS). Nous pouvons y surveiller l'état du NameNode, la capacité de stockage globale, le statut des DataNodes, ainsi que la répartition et l'intégrité des blocs de données.



# Interface YARN (ResourceManager)

## Accès à l'interface du ResourceManager :

```
http://localhost:8088
```

L'interface web de YARN constitue le point d'entrée pour l'orchestration des ressources et la planification des travaux au sein du cluster. Elle permet de surveiller l'état opérationnel du ResourceManager, d'analyser le cycle de vie des applications (en exécution ou terminées), et de collecter les métriques critiques du cluster, notamment l'allocation de mémoire et de cœurs CPU, ainsi que l'état de santé des NodeManagers connectés.

